

Info

Friday, 28 February 2025 11:16



2025_Mehr
dimAnaly...



Mehrdimensionale Analysis

Mechatronik BSc

Elektronik und Informationstechnologie Dual BSc

Dr. Michael Hellwig

28. Februar 2025

FH Vorarlberg
Forschungszentrum Business Informatics
Raum V621
E-Mail: michael.hellwig@fhv.at

1

Inhaltsverzeichnis

Kursinfo & Literatur

n-dim. Differentialrechnung
Mehrdimensionale Funktionen
Partielle Ableitungen & Gradient
Das vollständige Differential

2

Kursinfo & Literatur

Vorlesung

Lernziele:

- * Konzepte der mehrdimensionalen Differential- und Integralrechnung verstehen, gewöhnliche Differentialgleichungen erkennen und zugehörige Lösungsmethoden einsetzen
- * Typische Problemstellungen der Mechatronik/Elektrotechnik mit Standardmethoden modellieren, die Ergebnisse interpretieren und auf Plausibilität prüfen
- * Aufgaben selbständig & fristgerecht lösen und die erstellten Lösungen kommunizieren

Methoden

- * **Vorlesung:** Vorstellung der mathematischen Methoden (2 SWS)
- * **Übung:** Eigenhändiges Lösen von Aufgaben & Erklärung der Lösungswege (2 SWS)
- * **Coaching:** Eigenständiges Bearbeitung einer übergeordneten Fragestellung & Feedback
- * **Repetitorium:** (unterstützte) Übung & Wiederholung (insb. von Grundlagen)

 **Alle Lernmaterialien werden in ILIAS bereitgestellt**

 **Keine Anwesenheitspflicht in der Lehrveranstaltung**

(Abmeldung bei längerer Abwesenheit erwünscht)

geplanter Ablauf

Vorlesungsablauf¹

LV Nr.	Geplante Einsatzzeiten	Raum	Thema
1	Fr., 28.02.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE U227	Mehrdimensionale Funktionen, part. Differentiation und vollst. Differential ÜE
2	Fr., 07.03.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE U225	Differentialoperatoren, Richtungsableitung, Fehlerfortpflanzung, Taylorreihe ÜE
3	Fr., 21.03.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE U225	Extremwertberechnung ohne/mit Nebenbedingung (Lagrange-Methode) ÜE
4	Fr., 28.03.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE U227	Gewöhnliche DGL Wdh., Bernoulli-DGL, exakte GDGL ÜE
5	Fr., 04.04.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE U227	"Spezialfälle" A und B: $y'' = f(y, y')$ und $y'' = f(y, x)$ ÜE
6	Fr., 11.04.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE U227	Inhomogene GDGL 2. Ordnung ÜE
7	Fr., 25.04.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE U227	GDGL Systeme ÜE
8	Fr., 02.05.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE U227	Parametrische Kurven und Flächen ÜE
9	Fr., 09.05.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE U227	Kurvenintegrale ÜE
10	Fr., 16.05.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE U227	Volumenintegrale in kartesischen Koordinaten ÜE
11	Fr., 23.05.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE U227	Volumenintegrale in anderen Koordinatensystemen ÜE
12	Fr., 30.05.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE U226	Volumenintegrale in anderen Koordinatensystemen ÜE
13	Fr., 06.06.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE U227	Oberflächenintegrale ÜE
14	Fr., 13.06.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE G207	Integralsätze von Gauss und Stokes ÜE
15	Fr., 27.06.2025, 08:00 - 09:35 Uhr	Prüfung	W207/08

¹Diese geplante Einteilung kann unter Umständen von der tatsächlichen Umsetzung abweichen.

4

Übungen

geplanter Ablauf

- * Kurze Vorbereitung des Übungsblattes
- * Eigenständiges Bearbeitung der vorgestellten Aufgaben
- * Hilfestellung und Feedback des/der ÜG-Leitenden
- * Präsentation ausgewählter Aufgaben durch Studierende
- * Lösungen werden anschließend als Python Notebooks bereitgestellt

5

Schriftliche Prüfung

📅 Termin:

Freitag, der 27.06.2024 um 8:00 Uhr
Raum W206/207
Dauer: 120 min

📅 Klausurnote geht zu 100% in die Endnote ein

📅 zugelassene **Hilfsmittel** sind

- ein **handbeschriebenes** A4-Blatt (doppelseitig) und
- ein **nicht programmierbarer** Taschenrechner

📱 **Mobiltelefone sind weder als Hilfsmittel noch als Uhr zugelassen**
und während der Prüfung **nicht gestattet!**

📱 Klausuraufgaben orientieren sich an den Beispiel- und Übungsaufgaben!

6

Fragen & Anmerkungen

Für Fragen und Feedback stehe ich gern zur Verfügung!

- 📧 via E-Mail (michael.hellwig@fhv.at) oder
- 📧 nach vorheriger Vereinbarung eines persönlichen Termins

V Gebäude, Raum V621

bzw.

per MS Teams

7

- * Papula, Lothar (2015): Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Band 1 & 2: Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium. Springer Vieweg.
- * Papula, Lothar (2019): Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler - Anwendungsbeispiele: 222 Aufgabenstellungen mit ausführlichen Lösungen. Springer Vieweg.
- * Papula, Lothar (2020): Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler - Klausur- und Übungsaufgaben: 711 Aufgaben mit ausführlichen Lösungen zum Selbststudium und zur Prüfungsvorbereitung. Springer Vieweg.
- * Stry, Yvonne; Schwenkert, Rainer (2013): Mathematik kompakt: für Ingenieure und Informatiker. Springer.
- * Heuser, Harro (2009): Gewöhnliche Differentialgleichungen Einführung in Lehre und Gebrauch. Springer Vieweg.

 Viele dieser Bücher sind über die Bibliothek als eBook verfügbar!